Formulario de Ecuaciones Diferenciales

Matemáticas de las Telecomunicaciones

Adam El Bouchaibi Charrout

1 Conceptos básicos

Espacios de funciones

Dado un intervalo I:

$$C^0(I) = \{f : I \to \mathbb{R} : f \text{ continua en } I\}, \qquad C^n(I) = \{f : I \to \mathbb{R} : \exists f', \dots, f^{(n)} \text{ y todas son continuas en } I\}.$$

Ecuación diferencial ordinaria (EDO) de orden n

Igualdad de expresiones en t, $y(t)$, $y'(t)$, $\dots$, $y^{(n)}(t)$ con incógnita $y(t) \in C^n(I)$.
- **Solución particular**: una función que cumple la ecuación.
- **Solución general**: el conjunto de todas las soluciones.
- **Problema de valores iniciales**: y y sus derivadas fijadas en *un* punto.
- **Problema de valores de contorno**: y fijada en *varios* puntos.

Ejemplo: $y'' = -y \;\Rightarrow\; y(t) = A\cos t + B\sin t,\ A, B \in \mathbb{R}$.

2 Integración inmediata y variables separables

Integración inmediata

$$y' = f(t) \implies y(t) = \int f(t)\,\mathrm{d}t + C.$$

Variables separables

$$y'(t)\,F(y(t)) = G(t) \iff F(y)\,\mathrm{d}y = G(t)\,\mathrm{d}t \implies \int F(y)\,\mathrm{d}y = \int G(t)\,\mathrm{d}t.$$

El signo $\pm$ que aparece al quitar valores absolutos se absorbe en la constante $k \in \mathbb{R}$. Siempre conviene **comprobar** la solución en la ecuación original.

3 Cambio de variable

Método

Se propone $z(t) = f(t, y(t))$, se escribe y en función de z y t, y se sustituye en la ecuación. Después se deshace el cambio.

Cambio $z(t) = t\,y(t)$ (con $y = z/t$):

$$y' = \frac{z'}{t} - \frac{z}{t^2}, \qquad y'' = \frac{z''}{t} - \frac{2z'}{t^2} + \frac{2z}{t^3}.$$

Directamente: $z' = ty' + y, \quad z'' = ty'' + 2y'$.

4 Ecuaciones lineales

Definición

$$\begin{aligned} &\text{Orden 1:} && y' + a(t)\,y = b(t), && a, b \in C^0(I),\ y \in C^1(I),\\ &\text{Orden } n: && y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(t)y' + a_0(t)y = b(t), && a_i, b \in C^0(I),\ y \in C^n(I). \end{aligned}$$

Es **homogénea** si $b(t) \equiv 0$. Se define el operador $L(y) = y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_0(t)y$, y resolver es hallar y con $L(y) = b(t)$.

Propiedades del operador L

(1) L es lineal: $L(\alpha x + \beta y) = \alpha L(x) + \beta L(y)$.
(2) $\{y : L(y) = b\} = y_p + \ker L$, con y_p cualquier solución particular.
(3) $\dim \ker L = n$ (en orden 1: $\dim \ker L = 1$).
Solución general: $y = y_p + y_h$, con $y_h \in \ker L$ (solución de la homogénea).

5 Lineales de primer orden: $y' + a(t)y = b(t)$

Solución de la homogénea (núcleo de L)

$$y' + a(t)y = 0 \implies \frac{\mathrm{d}y}{y} = -a(t)\,\mathrm{d}t \implies y_0(t) = k\,e^{-\int a(t)\,\mathrm{d}t}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Solución no homogénea: variación de constantes (Bernoulli)

Se propone $y_p(t) = k(t)\,y_0(t)$. Sustituyendo, $k'(t)\,y_0(t) = b(t)$, de donde

$$k(t) = \int \frac{b(t)}{y_0(t)}\,\mathrm{d}t, \qquad y_p(t) = y_0(t)\int \frac{b(t)}{y_0(t)}\,\mathrm{d}t.$$

$$\boxed{y(t) = y_p(t) + C\,y_0(t) = y_0(t)\left(\int \frac{b(t)}{y_0(t)}\,\mathrm{d}t + C\right)}$$

(aquí y_0 es una solución homogénea fija, por ejemplo con $k = 1$).

6 Lineales de segundo orden a coeficientes constantes

Ecuación y polinomio característico

$$y'' + by' + cy = d(t), \quad b, c \in \mathbb{R},\ d \in C^0(I); \qquad p(x) = x^2 + bx + c.$$

Propiedades: L lineal, $\{y : L(y) = d\} = y_p + \ker L$, $\dim \ker L = 2$.

Raíces del polinomio característico

$$b^2 - 4c > 0: \quad \omega_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}, \quad p(x) = (x - \omega_1)(x - \omega_2),$$
$$b^2 - 4c = 0: \quad \omega = -\frac{b}{2}\ \text{(doble)}, \quad p(x) = (x - \omega)^2,$$
$$b^2 - 4c < 0: \quad \alpha \pm j\beta,\ \alpha = -\frac{b}{2},\ \beta = \frac{\sqrt{4c - b^2}}{2}, \quad p(x) = \big(x - (\alpha + j\beta)\big)\big(x - (\alpha - j\beta)\big).$$

Solución de la homogénea de segundo orden

Para $y'' + by' + cy = 0$, con Laplace:

$$(s^2 + bs + c)\,Y(s) = s\,y(0) + y'(0) + b\,y(0) = As + B, \qquad Y(s) = \frac{As + B}{s^2 + bs + c}.$$

$$b^2 - 4c > 0: \quad y(t) = C\,e^{\omega_1 t} + D\,e^{\omega_2 t},$$
$$b^2 - 4c = 0: \quad y(t) = C\,e^{\omega t} + D\,t\,e^{\omega t},$$
$$b^2 - 4c < 0: \quad y(t) = C\,e^{\alpha t}\cos(\beta t) + D\,e^{\alpha t}\sin(\beta t), \quad C = A,\ D = \frac{\alpha A + B}{\beta}.$$

En todos los casos $C, D \in \mathbb{R}$ se determinan con las condiciones iniciales o de contorno.

7 Lineales de orden n a coeficientes constantes

Ecuación y polinomio característico

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b(t), \quad a_i \in \mathbb{R},\ b \in C^0(I);$$
$$p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Transformada de Laplace de las derivadas

$$\mathcal{L}[y^{(n)}] = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \cdots - y^{(n-1)}(0).$$

Si y resuelve la homogénea, entonces $p(s)Y(s) - g(s) = 0$ con $\text{grado}(g) < n$, es decir $Y(s) = g(s)/p(s)$.

Base de soluciones de la homogénea

Sea

$$p(x) = (x-\omega_1)^{r_1}\cdots(x-\omega_l)^{r_l}\prod_{k=1}^{m}\big(x-(\alpha_k+j\beta_k)\big)^{s_k}\big(x-(\alpha_k-j\beta_k)\big)^{s_k}.$$

Una base de $\ker L$ (forma real) es

$$\{t^i e^{\omega_k t}\}_{\substack{1\le k\le l\\ 0\le i\le r_k-1}} \cup \{t^i e^{\alpha_k t}\cos(\beta_k t)\}_{\substack{1\le k\le m\\ 0\le i\le s_k-1}} \cup \{t^i e^{\alpha_k t}\sin(\beta_k t)\}_{\substack{1\le k\le m\\ 0\le i\le s_k-1}}.$$

La forma compleja usa $t^i e^{(\alpha_k \pm j\beta_k)t}$. El paso de una a otra se hace con

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta, \qquad \cos\theta = \frac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2j}.$$

8 Solución particular (coeficientes indeterminados)

Sea $g(t)$ un polinomio de grado d, y $\tilde{g}, \tilde{g}_1, \tilde{g}_2$ polinomios de grado $\le d$ con coeficientes por determinar (se obtienen sustituyendo en la ecuación). m es la **multiplicidad** como raíz de $p(x)$ del número indicado ($m = 0$ si no es raíz).

Forma de la solución particular según el término independiente

Término independiente	**Forma de y_p**	**m = multiplicidad de**
$g(t)$	$t^m\,\tilde{g}(t)$	0
$e^{\alpha t}g(t)$	$t^m e^{\alpha t}\,\tilde{g}(t)$	α
$\cos(\beta t)\,g(t)$ o $\sin(\beta t)\,g(t)$	$t^m\cos(\beta t)\tilde{g}_1(t) + t^m\sin(\beta t)\tilde{g}_2(t)$	$j\beta$
$e^{\alpha t}\cos(\beta t)\,g(t)$ o $e^{\alpha t}\sin(\beta t)\,g(t)$	$t^m e^{\alpha t}\cos(\beta t)\tilde{g}_1(t) + t^m e^{\alpha t}\sin(\beta t)\tilde{g}_2(t)$	$\alpha + j\beta$

Sumas: si $b(t) = b_1(t) + b_2(t) + \ldots$, se halla una y_p para cada sumando y se suman.

Solución general: $y(t) = y_p(t) + y_h(t), \quad y_h \in \ker L.$

9 Resumen del procedimiento

Pasos para resolver una EDO lineal a coeficientes constantes

1. Escribir $p(x)$ y calcular sus raíces con su multiplicidad.
2. Escribir y_h con la base de soluciones de la homogénea.
3. Si $b(t) \not\equiv 0$: elegir la forma de y_p según la tabla, derivar y sustituir para hallar los coeficientes.
4. $y = y_p + y_h$; imponer condiciones iniciales o de contorno para fijar las constantes.
5. Comprobar la solución en la ecuación.